Compte-rendu PIE

Benoît Marché

Table des matières

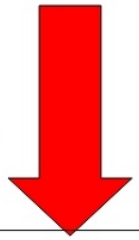
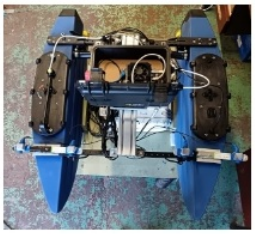
1 Introduction **2**
1.1 Présentation du Projet 2
1.2 Mon rôle 3

2 Prise en Main du blueboat **3**
2.1 logiciels nécessaires 3
2.2 blue-os 3

3 Modifications relatives à la vision **4**
3.1 Ajouts physiques 4
3.2 Modifications réseaux 4
3.3 Manuel d'utilisation 5

4 Modifications relatives à l'intégration sur le bateau IA **5**
4.1 Choix des capteurs 5
4.2 Intégration des VESC 5

5 Conclusion, Résultats et Livrables **6**
5.1 Difficultés rencontrées 6
5.2 État d'avancement 6
5.3 Livrables 6

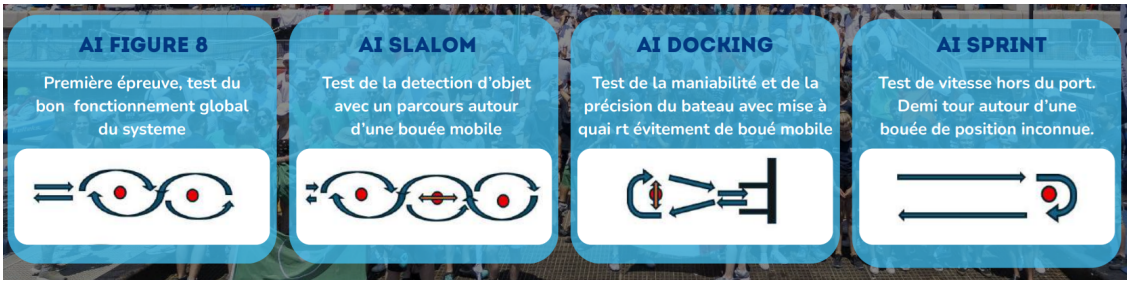
Point de départ	
État d'avancement actuel	  
Objectif	

1 Introduction

1.1 Présentation du Projet

Le PIE TAMEO-IA se place dans le cadre plus global de l'association TAMEO et cherche à fournir un support à cette dernière dans la conception d'un bateau autonome pouvant participer à la classe IA du Monaco Energy Boat Challenge.

Le PIE se focalise sur la création d'un code d'IA ayant pour objectif de contrôler le bateau durant les différentes épreuves.



Le bateau final étant construit en parallèle du développement du code d'IA nous avons utilisés un drone marin modifié : le blueboat afin de tester nos codes d'IA et d'intégration.

Lors de ce projet, nous nous sommes séparés en plusieurs équipes chargées de :

— la vision : reconnaître les obstacles grâce aux caméras embarquées
— la navigation/trajectoire : fournir une trajectoire en fonction des obstacles reconnus et de l'épreuve envisagée
— la simulation : créer un jumeau numérique du bateau afin de pouvoir visualiser et valider les actions de l'IA
— les tests et l'intégration : tester les codes de manière sécurisée sur le blueboat

1.2 Mon rôle

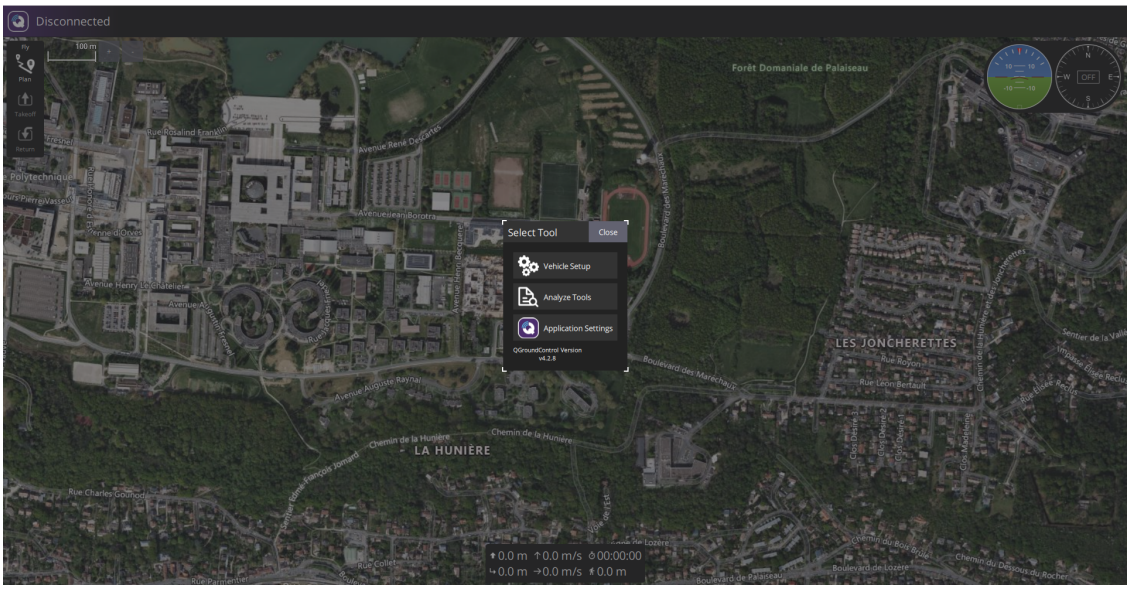
Durant ce PIE j'ai été en charge de la partie intégration et test, mes tâches ont été de :
— me familiariser avec le blueboat (documentation, essais)
— modifier l'architecture réseau du blueboat afin d'accomoder la partie IA ie jetson (ordinateur embarqué chargé de produire les consignes) et caméras
— choisir une méthode de contrôle du blueboat permettant de reprendre le contrôle rapidement et de manière sécurisée en cas de défaillance de la partie IA
— créer un manuel d'utilisation du bluboat modifié
— Tester le code d'IA en conditions réelles
— Implémenter les actuateurs et capteurs réels dans l'architecture du blueboat pour faciliter la transition avec la partie IA

2 Prise en Main du blueboat

Le blueboat est une plateforme marine de bluerobotics pouvant être contrôlée depuis une station à terre via wifi. Elle possède son propre OS (blue-os) et peut être contrôlée à partir de son interface web et d'un logiciel de contrôle de vol et de planification de mission

2.1 logiciels nécessaires

Le système de contrôle du blueboat est une variante d'ardupilot et se contrôle de la même manière que celui-ci au travers d'un contrôleur de vol (missionplanner). Nous avons choisis d'utiliser QGroundControl qui nous permets d'avoir en temps réel un affichage de la position du bateau ainsi que la capacité de changer de mode de fonctionnement rapidement.



2.2 blue-os

Il est également possible de contrôler et modifier les paramètres du blueboat à partir de son interface web. Si l'on est connecté au réseau local du blueboat via la station de base l'url blueos.local ou 192.168.2.2 permets d'accéder à l'interface web du blueboat. L'interface web permets de

— visualiser les messages mavlink qui sont utilisés parles différents composants du bateau pour communiquer les uns avec les autres mais également par l'autopilote pour choisir le mode de fonctionnement et envoyer des consignes
— changer les paramètres de l'autopilote tels que le mapping des moteurs ou l'utilisation d'interfaces. On ne peut cependant changer ces paramètres que dans les plages autorisées par ardupilot ce qui peut s'avérer contraignant dans certains cas comme nous le verrons dans la partie intégration
— ...

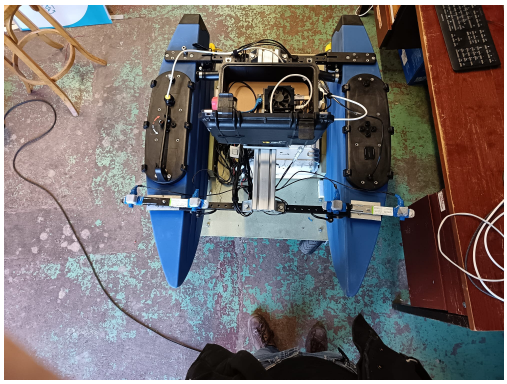
On peut également déverrouiller le mode pirate qui nous permets d'atteindre des fonctions plus avancées telles que la modification de l'arborescence de fichiers ou la cration d'interfaces mavlink avec de nouveaux composants ce qui nous servira dans le cadre de l'intégration de notre ordinateur embarqué.

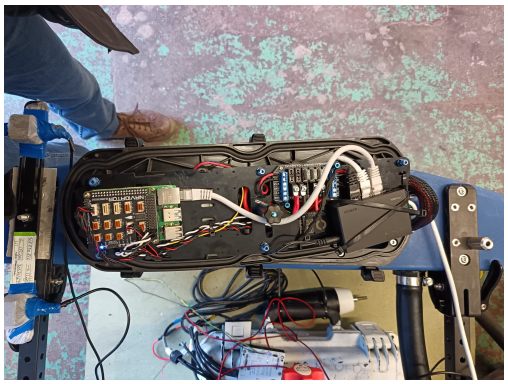
3 Modifications relatives à la vision

Toutes les modifications physiques ont été réalisées par Loup que j'ai parfois aidé

3.1 Ajouts physiques

Afin de pouvoir implanter le code de vision nous avons dû fixer sur l'armature du bateau IA les caméras et la jetson ainsi que leur alimentation. Nous avons également inclus un switch pour ajouter la jetson sur le réseau local sans détruire l'architecture initiale du blueboat.

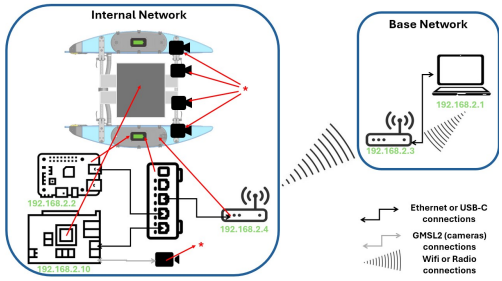


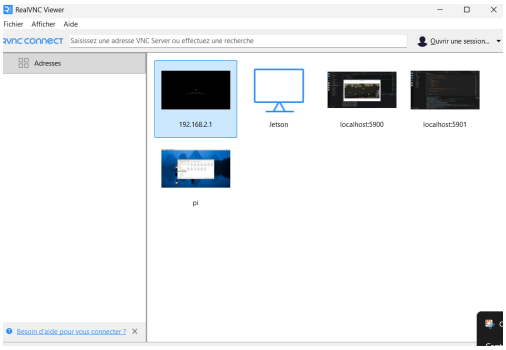


Le blueboat a également été fixé sur un support mobile ce qui nous permettait de tester la qualité gps et le comportement sans dépendre de l'accès à un lac.

3.2 Modifications réseaux

Afin d'accommoder l'ajout de la jetson on a ajouté un switch et repensé l'architecture réseau selon le modèle ci-dessous





Nous avons également ajouté l'IP statique de la jetson aux mavlionk endpoints de blueos afin de pouvoir envoyer des commandes mavlinks directes par python.

Cette architecture réseau nous permets également d'utiliser la station de base et le réseau interne du blueboat afin de se connecter à distance à la jetson en utilisant un ssh ou un VNC tel que RealVNCViewer

3.3 Manuel d'utilisation

Afin de faciliter la prise en main du blueboat ainsi modifié, nous avons créer un manuel d'utilisation recensant :

- Une explication du fonctionnement du blueboat et des modifications apportées
- des tutoriels pour : allumer le blueboat et lajetson, se connecter au blueboat, se connecter à la jetson, utiliser QgroundControl
- des exemples de code propre pour contrôler le blueboat à partir de la station de base

4 Modifications relatives à l'intégration sur le bateau IA

Une fois les intégrations surle blueboat terminées, nous avons choisi de commencer à intégrer les capteurs du bateau réel sur celui-ci afin de faciliter la phase d'intégration finale de ceux-ci sur le bateau ia

4.1 Choix des capteurs

Nous avons choisi de garder les capteurs présents sur le blueboat (capteurs inertiels sur la carte navigator) à l'exception du gps que nous avons choisi IP67 afin de pouvoir le placer à l'extérieur de la boîte électrique ou il pourrait être parasité. Les caméras seront les mêmes que celles installées sur le blueboat

4.2 Intégration des VESC

Les Moteurs utilisés sur le bateau ia sont contrôlés par des vesc qui utilisent une technologie différente de celle des moteurs du blueboat pour communiquer avec ardupilot (uart VS PWM). De plus ardupilot ne prévoit pas l'intégration de tels contrôleurs moteurs ce qui nous a forcé à créer un code d'interface directement sur blue-os pour pouvoir contrôler le bateau en gardant toutes les fonctionnalités d'ardupilot. Le processus à été complexe car blue-os contrecarre la majorité des approches possibles pour ce type d'intégration en compartimentant les données et en ne permettant pas la modification de la version d'ardupilot installée. Nous avons finis par utiliser un code lua se lançant au démarrage et interceptant les données envoyées vers des moteurs PWM fictives afin de les traduire en commandes reconnaissables par les VESC et les transmettre en uart via le port SERIAL1 de la carte navigator. Pour la récupération des données moteur on suit le protocol inverse en récupérant les données via le port SERIAL1 en uart et en les renvoyants sur mavlink dans des messages spécifiques (named_value_float)

5 Conclusion, Résultats et Livrables

5.1 Difficultés rencontrées

J'ai rencontré de nombreuses difficultés au cours du projet. Tant sur le plan physique que sur le plan logiciel qui ont été solutionnées ou évitées selon le tableau suivant

Type de Difficultée	Description	Solution apportée
Physique	Ajout de la jetson et des caméras	création de support pour les caméras et d'une boîte étanche pour la jetson reliées à l'architecture existante pour l'alimentation et le transfert de données(câble ethernet)
Physique	Manque de point d'eau facilement accessibles	création d'une plateforme mobile sur laquelle poser le blueboat permettant de réduire la fréquence des tests sur plans d'eau
Logicielle	Intégration de la jetson au réseau	ajout d'un switch et d'un endpoint mavlink permettants la connexion simultanée de la jetson et d'un ordinateur extérieur à blue-os
Logicielle	Manque de documentation spécifique à blue-os	Création d'un manuel d'utilisation du blueboat
Logicielle	Limitations de BlueOS sur le type de moteurs utilisables	Utilisation de scripts spécifiques à ardupilot (.lua) pour faire dissimuler nos moteurs non-acceptés(VESC) en moteurs acceptables(PWM)

5.2 État d'avancement

Nous avons finis la phase d'intégration de l'IA au blueboat et sommes actuellement au niveau de l'intégration des actuateurs et capteurs réels au blueboat afin de simuler le bateau réel. Il reste actuellement l'intégration du moteur de direction et de la radiocommande ainsi que les tests et ajustements sur le bateau réel.

5.3 Livrables

À la fin de ce PIE mes livrables seront :
— Manuel d'utilisation du blueboat (Déjà rendu)
— Rapport PIE (Ce document)
— Guide d'exploitation pour le pilote (21/04/2026)